DESIGN AND DEVELOPMENT OF A SELF-BALANCING MOBILE ROBOT WITH A COLLINEAR FOUR-WHEEL MECANUM DRIVE

A Thesis

presented to

the Faculty of California Polytechnic State University,

San Luis Obispo

In Partial Fulfillment

of the Requirements for the Degree

Master of Science in Mechanical Engineering

by

Ahkar Kyaw

December 2026

© 2026
Ahkar Kyaw
ALL RIGHTS RESERVED

COMMITTEE MEMBERSHIP

TITLE: Design and Development of a Self-Balancing Mobile Robot with a Collinear Four-Wheel Mecanum Drive

AUTHOR: Ahkar Kyaw

DATE SUBMITTED: December 2026

COMMITTEE CHAIR: Hasan Mohammad, Ph.D.
Assistant Professor of Mechanical Engineering

COMMITTEE MEMBER: Charlie T. Refvem, Ph.D.
Lecturer of Mechanical Engineering

COMMITTEE MEMBER: Carlos Diaz Alvarenga, Ph.D.
Professor of Computer Engineering

ABSTRACT

Design and Development of a Self-Balancing Mobile Robot with a Collinear Four-Wheel Mecanum Drive

Ahkar Kyaw

[aaa]. This thesis documents the design and development of Hermes, a self-balancing mobile robot with a collinear four-wheel mecanum drive. The project integrates [aaa]. [aaa]

Keywords: Mecanum wheel, self-balancing robot, omnidirectional mobility, wheeled inverted pendulum, embedded control, CAN bus, mechatronics

TABLE OF CONTENTS

Page

LIST OF TABLES x

LIST OF FIGURES xi

LIST OF SYMBOLS xii

CHAPTER

1. INTRODUCTION 1

    1.1 Motivation 1

    1.2 Problem Statement 1

    1.3 Research Gap 1

    1.4 Questions 1

    1.5 Contributions 1

    1.6 Scope 2

2. BACKGROUND AND LITERATURE REVIEW 3

    2.1 Inverted-Pendulum Robots 3

    2.2 Mecanum Wheels 3

    2.3 CMD Theory 3

    2.4 Relevent Control Methods 3

    2.5 Practical Nonidealities 3

3. SYSTEM REQUIREMENTS AND ARCHITECTURE 4

    3.1 Requirements 4

    3.2 System Decomposition 4

    3.3 Safety 4

    3.4 Major Design Decision 4

4. MECHANICAL DESIGN 5
4.1 Geometry 5
4.2 Structure 5
4.3 Mass Properties 5
4.4 Wheels 5
4.5 Actuators 5
4.6 Manufacturability 6
4.7 Assembly 6
4.8 Parameter Measurements 6
5. ELECTRICAL AND EMBEDDED DESIGN 7
5.1 Power System 7
5.2 Communication 7
5.3 Sensing 7
5.4 Custom Electronics 7
5.5 Timing 7
5.6 Firmware Architecture 8
5.7 Safety States 8
6. MODELING AND SYSTEM IDENTIFICATION 9
6.1 Coordinates 9
6.2 Assumptions 9
6.3 Kinematics 9
6.4 Reduced Dynamics 9
6.5 Linearization 9
6.6 Actuator Model 10
6.7 Measured Parameters 10

6.8 Validation Plan 10
7. MODELING AND SYSTEM IDENTIFICATION 11
7.1 Coordinates 11
7.2 Assumptions 11
7.3 Kinematics 11
7.4 Reduced Dynamics 11
7.5 Linearization 11
7.6 Actuator Model 12
7.7 Measured Parameters 12
7.8 Validation Plan 12
8. STATE ESTIMATION AND CONTROL 13
8.1 Estimator 13
8.2 Balance Controller 13
8.3 Outer Loops 13
8.4 Command Allocation 13
8.5 Filters 13
8.6 Saturation 14
8.7 Stability 14
8.8 Controllability Discussion 14
9. SIMULATION 15
9.1 /* Test case matched to planned hardware experiments */ 15
9.2 Sensitivity Studies 15
9.3 Expected Limits 15
10. EXPERIMENTAL METHODS 16
10.1 Apparatus 16

10.2 Calibration . . . 16
10.3 Test Matrix . . . 16
10.4 Repetitions . . . 16
10.5 Metrics . . . 16
10.6 Uncertainty . . . 17
10.7 Data Processing . . . 17
11. RESULTS AND DISCUSSION . . . 18
11.1 Model-to-hardware comparison . . . 18
11.2 Motion Tests . . . 18
11.3 Disturbance Tests . . . 18
11.4 Payload Robustness . . . 18
11.5 Limitations . . . 18
12. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK . . . 19
12.1 /* Answers to the research questions */ . . . 19
12.2 /* Demonstrated contribution */ . . . 19
12.3 Next Steps . . . 19
BIBLIOGRAPHY . . . 20
APPENDICES
A. Acronyms . . . 22
B. First Appendix . . . 23
B.1 A Section . . . 24
B.1.1 A Subsection . . . 25
B.2 Another Section . . . 27
B.2.1 Another Subsection . . . 28
B.2.1.1 A Sub-Subsection . . . 29

C. Second Appendix 30
C.1 A Section 31
C.1.1 A Subsection 32
C.2 Another Section 34
C.2.1 Another Subsection 35
C.2.1.1 A Sub-Subsection 36
D. Code Examples 38

LIST OF TABLES

Table		Page
B.1	This is the caption for the first table.	23
B.2	This is the caption for another table.	24
B.3	This is the caption for yet another table.	27
C.1	This is the caption for the first table.	30
C.2	This is the caption for another table.	31
C.3	This is the caption for yet another table.	34

LIST OF FIGURES

Figure Page

B.1 This is the caption for first image. 25

B.2 This is the caption for another image where the description is rather long and will probably go beyond one line. 26

C.1 This is the caption for first image. 32

C.2 This is the caption for another image where the description is rather long and will probably go beyond one line. 33

C.3 This is the caption for an image. 36

LIST OF SYMBOLS

Number Sets

$\mathbb{C}$ Complex numbers

$\mathbb{H}$ Quaternions

$\mathbb{R}$ Real numbers

Other Symbols

μ Friction index

T Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

V Constant volume

Physics Constants

c Speed of light in a vacuum

G Gravitational constant

h Planck constant

Chapter 1

INTRODUCTION

[aaa]

1.1 Motivation

[aaa]

1.2 Problem Statement

[aaa]

1.3 Research Gap

[aaa]

1.4 Questions

[aaa]

1.5 Contributions

[aaa]

1.6 Scope

[aaa]

Chapter 2

BACKGROUND AND LITERATURE REVIEW

[aaa]

2.1 Inverted-Pendulum Robots

[aaa]

2.2 Mecanum Wheels

[aaa]

2.3 CMD Theory

[aaa]

2.4 Relevent Control Methods

[aaa]

2.5 Practical Nonidealities

[aaa]

Chapter 3

SYSTEM REQUIREMENTS AND ARCHITECTURE

[aaa]

3.1 Requirements

[aaa]

3.2 System Decomposition

[aaa]

3.3 Safety

[aaa]

3.4 Major Design Decision

[aaa]

Chapter 4

MECHANICAL DESIGN

[aaa]

4.1 Geometry

[aaa]

4.2 Structure

[aaa]

4.3 Mass Properties

[aaa]

4.4 Wheels

[aaa]

4.5 Actuators

[aaa]

4.6 Manufacturability

[aaa]

4.7 Assembly

[aaa]

4.8 Parameter Measurements

[aaa]

Chapter 5

ELECTRICAL AND EMBEDDED DESIGN

[aaa]

5.1 Power System

[aaa]

5.2 Communication

[aaa]

5.3 Sensing

[aaa]

5.4 Custom Electronics

[aaa]

5.5 Timing

[aaa]

5.6 Firmware Architecture

[aaa]

5.7 Safety States

[aaa]

Chapter 6

MODELING AND SYSTEM IDENTIFICATION

[aaa]

6.1 Coordinates

[aaa]

6.2 Assumptions

[aaa]

6.3 Kinematics

[aaa]

6.4 Reduced Dynamics

[aaa]

6.5 Linearization

[aaa]

6.6 Actuator Model

[aaa]

6.7 Measured Parameters

[aaa]

6.8 Validation Plan

[aaa]

Chapter 7

MODELING AND SYSTEM IDENTIFICATION

[aaa]

7.1 Coordinates

[aaa]

7.2 Assumptions

[aaa]

7.3 Kinematics

[aaa]

7.4 Reduced Dynamics

[aaa]

7.5 Linearization

[aaa]

7.6 Actuator Model

[aaa]

7.7 Measured Parameters

[aaa]

7.8 Validation Plan

[aaa]

Chapter 8

STATE ESTIMATION AND CONTROL

[aaa]

8.1 Estimator

[aaa]

8.2 Balance Controller

[aaa]

8.3 Outer Loops

[aaa]

8.4 Command Allocation

[aaa]

8.5 Filters

[aaa]

8.6 Saturation

[aaa]

8.7 Stability

[aaa]

8.8 Controllability Discussion

[aaa]

Chapter 9

SIMULATION

[aaa]

9.1 /* Test case matched to planned hardware experiments */

[aaa]

9.2 Sensitivity Studies

[aaa]

9.3 Expected Limits

[aaa]

Chapter 10

EXPERIMENTAL METHODS

[aaa]

10.1 Apparatus

[aaa]

10.2 Calibration

[aaa]

10.3 Test Matrix

[aaa]

10.4 Repetitions

[aaa]

10.5 Metrics

[aaa]

10.6 Uncertainty

[aaa]

10.7 Data Processing

[aaa]

Chapter 11

RESULTS AND DISCUSSION

[aaa]

11.1 Model-to-hardware comparison

[aaa]

11.2 Motion Tests

[aaa]

11.3 Disturbance Tests

[aaa]

11.4 Payload Robustness

[aaa]

11.5 Limitations

[aaa]

Chapter 12

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

[aaa]

12.1 /* Answers to the research questions */

[aaa]

12.2 /* Demonstrated contribution */

[aaa]

12.3 Next Steps

[aaa]

BIBLIOGRAPHY

[1] P. A. M. Dirac. *The principles of quantum mechanics*. International Series of Monographs on Physics. Clarendon Press, 1981. ISBN: 9780198520115.

[2] M. Drela and M. B. Giles. "Viscous-inviscid analysis of transonic and low Reynolds number airfoils". In: *4th Applied Aerodynamics Conference*. AIAA 1986-1786. San Diego, CA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, June 1986. DOI: 10.2514/6.1986-1786.

[3] H. L. Dryden. "Aerodynamics of cooling". In: *Aerodynamic theory: a general review of progress*. Ed. by W. F. Durand. Vol. 6. Springer, 1943. Chap. T.

[4] A. Einstein. "Zur Elektrodynamik bewegter Körper". German. In: *Annalen der Physik* 322.10 (1905). Translation: "On the Electrodynamics of Moving Bodies", pp. 891–921. DOI: 10.1002/andp.19053221004.

[5] A. Guenther, D. D. Marshall, C. Ford, et al. *Cal Poly thesis template*. 2024. URL: https://github.com/CalPolyCSC/thesis-template (visited on 08/16/2024).

[6] M. R. Head. *Entrainment in the turbulent boundary layer*. ARC Reports and Memoranda 3152. Ministry of Aviation, Aeronautical Research Council, Sept. 1958.

[7] S. Kottwitz. *Example: a Venn diagram with PDF blending*. 2015. URL: https://texample.net/tikz/examples/venn/ (visited on 08/16/2024).

[8] P. Kotz. “This paper has a really, really, really,

Appendix A

ACRONYMS

CFD Computational Fluid Dynamics

ODE Ordinary Differential Equations

BFF Best Friends Forever

NASA National Aeronautics and Space Administration

Appendix B

FIRST APPENDIX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Table B.1: *This is the caption for the first table.*

Col1	Col2	Col3	Col4	Col1	Col2	Col3	Col4
1	676	8837	787	544	22	908	229
2	732	78	5415	887	343	1112	870
3	545	778	7507	5554	5432	9867	9
4	545	1874	7560	102	562	223	792
5	88	788	6344	45	998	776	2

Table B.2: *This is the caption for another table.*

Col1	Col2	Col3	Col4	Col1	Col2	Col3	Col4
1	676	8837	787	544	22	908	229
2	732	78	5415	887	343	1112	870
3	545	778	7507	5554	5432	9867	9
4	545	1874	7560	102	562	223	792
5	88	788	6344	45	998	776	2

B.1 A Section

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa. Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum

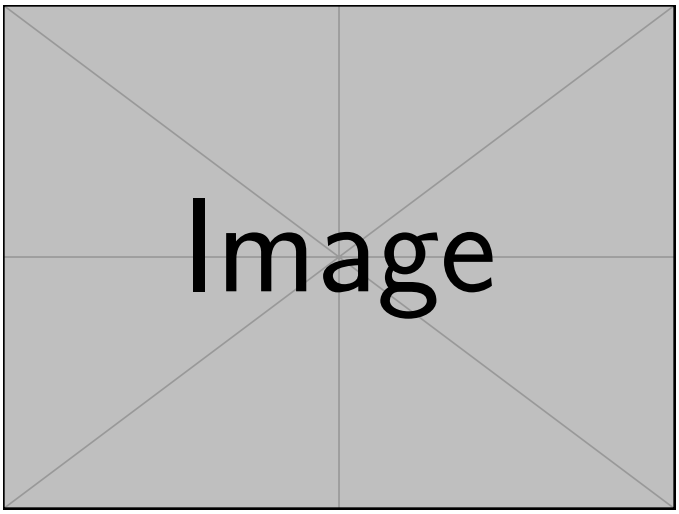


Figure B.1: *This is the caption for first image.*

porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

B.1.1 A Subsection

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In

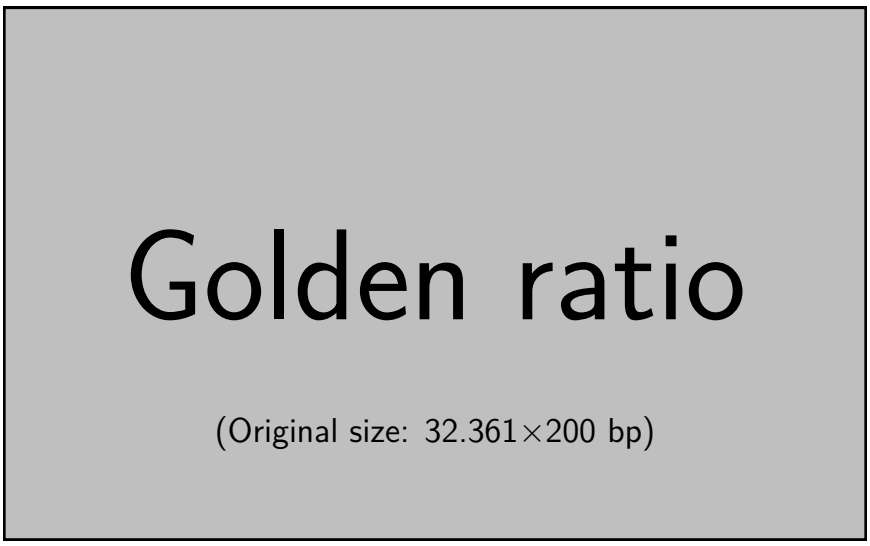


Figure B.2: *This is the caption for another image where the description is rather long and will probably go beyond one line.*

hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Table B.3: *This is the caption for yet another table.*

Col1	Col2	Col3	Col4	Col1	Col2	Col3	Col4
1	676	8837	787	544	22	908	229
2	732	78	5415	887	343	1112	870
3	545	778	7507	5554	5432	9867	9
4	545	1874	7560	102	562	223	792
5	88	788	6344	45	998	776	2

B.2 Another Section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

B.2.1 Another Subsection

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

B.2.1.1 A Sub-Subsection

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Appendix C

SECOND APPENDIX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Table C.1: *This is the caption for the first table.*

Col1	Col2	Col3	Col4	Col1	Col2	Col3	Col4
1	676	8837	787	544	22	908	229
2	732	78	5415	887	343	1112	870
3	545	778	7507	5554	5432	9867	9
4	545	1874	7560	102	562	223	792
5	88	788	6344	45	998	776	2

Table C.2: *This is the caption for another table.*

Col1	Col2	Col3	Col4	Col1	Col2	Col3	Col4
1	676	8837	787	544	22	908	229
2	732	78	5415	887	343	1112	870
3	545	778	7507	5554	5432	9867	9
4	545	1874	7560	102	562	223	792
5	88	788	6344	45	998	776	2

C.1 A Section

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa. Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum

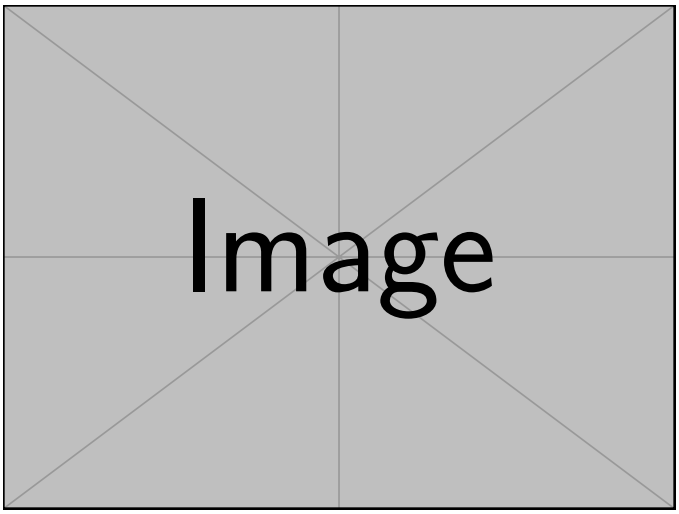


Figure C.1: *This is the caption for first image.*

porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

C.1.1 A Subsection

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In

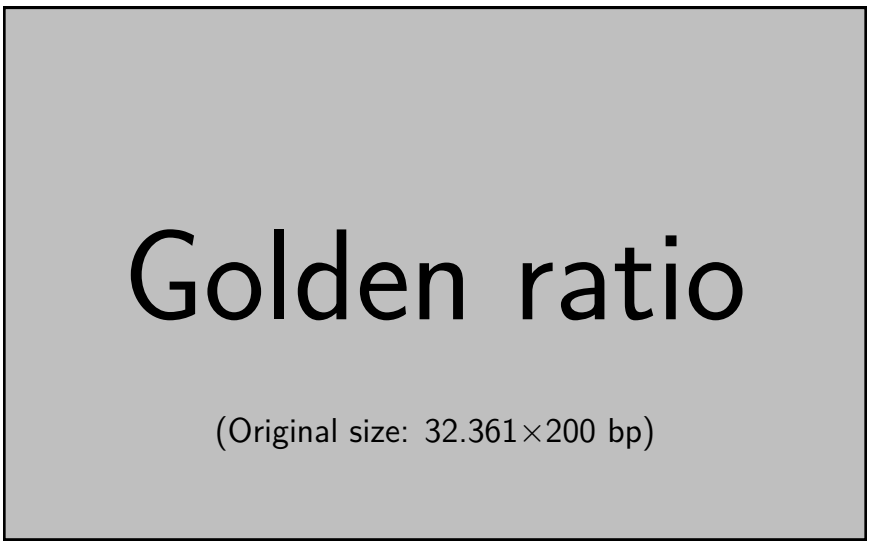


Figure C.2: *This is the caption for another image where the description is rather long and will probably go beyond one line.*

hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Table C.3: *This is the caption for yet another table.*

Col1	Col2	Col3	Col4	Col1	Col2	Col3	Col4
1	676	8837	787	544	22	908	229
2	732	78	5415	887	343	1112	870
3	545	778	7507	5554	5432	9867	9
4	545	1874	7560	102	562	223	792
5	88	788	6344	45	998	776	2

C.2 Another Section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

C.2.1 Another Subsection

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

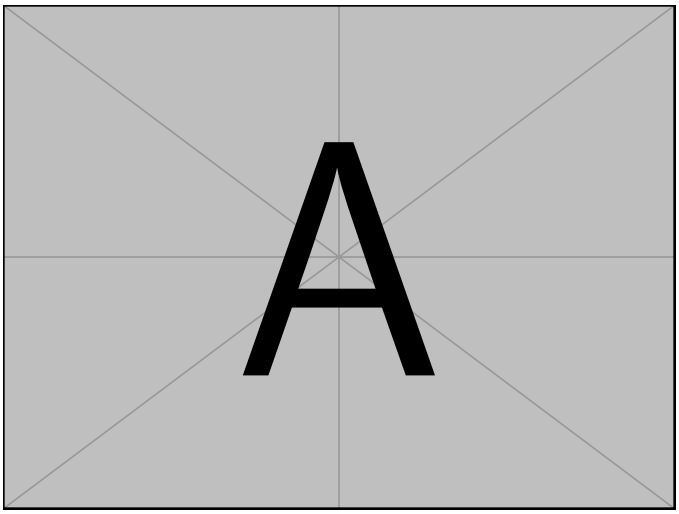


Figure C.3: *This is the caption for an image.*

C.2.1.1 A Sub-Subsection

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Appendix D

CODE EXAMPLES

The following code listings are to demonstrate how code could be included in an appendix.

Code Listing D.1: *fibonacci.py*

```
def fibonacci(n: int) -> int:
"""This function returns the nth Fibonacci number."""
    if n == 0 or n == 1:
        return n
    else:
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
```

Code Listing D.2: *incmatrix.py*

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None #to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n*m,1), int)  #dummy variable

    #compute the bitwise xor matrix
    M1 = bitxormatrix(genl1)
    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

    for i in range(m-1):
        for j in range(i+1, m):
            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
            for k in range(len(r)):
                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
                VT[(j)*n + c[k]] = 1;

                if M is None:
                    M = np.copy(VT)
```

```
                else:
                    M = np.concatenate((M, VT), 1)

                VT = np.zeros((n*m,1), int)

    return M
```